

Fundamentos de dimensionamento elétrico

Bases de cálculo, tabelas e critérios técnicos utilizados pela plataforma, conforme NBR 5410, para dimensionamento de condutores, proteções e infraestrutura de instalações elétricas.

REFERÊNCIA NORMATIVA

NBR 5410

DESENVOLVIDO POR

Isac Ornelas

IDIOMA

Português (BR)



DOCUMENTO TÉCNICO · NBR 5410

Guia de dimensionamento elétrico

Síntese das tabelas, critérios e parâmetros empregados na plataforma

DimenVolt · Studio.

01 VISÃO GERAL

ESCOPO

A plataforma realiza o levantamento de instalações elétricas e o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção para circuitos de baixa tensão, empregando critérios da NBR 5410. As tabelas desta documentação reproduzem os dados utilizados pelos módulos de cálculo.

02 CONDUTORES — CAPACIDADE DE CONDUÇÃO

MÉTODO	DESCRIÇÃO
A1	Condutores isolados em eletroduto embutido em parede termicamente isolante
A2	Cabo multipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante
B1	Condutores isolados em eletroduto sobre parede de madeira ou alvenaria
B2	Cabo multipolar em eletroduto sobre parede de madeira ou alvenaria
C	Cabos unipolares ou multipolares sobre parede com afastamento
D	Cabo multipolar em eletroduto enterrado
E	Cabo multipolar ao ar livre
F	Condutores isolados ao ar livre com afastamento
G	Cabos unipolares espaçados ao ar livre
SEÇÃO (MM ²)	CAPACIDADE — COBRE, PVC, B1 (A)
1.5	15.5
2.5	21
4	28
6	36
10	50

SEÇÃO (MM²)	CAPACIDADE — COBRE, PVC, B1 (A)
16	68
25	89
35	111
50	134
70	171
95	207
120	239
150	275
185	314
240	370
300	426

Os dados de isolamento EPR e XLPE são idênticos na base de dados. Para condutores de alumínio, a base inicia em 10 mm². As capacidades são referidas à temperatura ambiente de 30 °C.

03 DISJUNTORES — SELEÇÃO

CURVA	ATUAÇÃO MAGNÉTICA	APLICAÇÃO
B	3 a 5 x In	Cargas resistivas, iluminação, tomadas
C	5 a 10 x In	Cargas indutivas, motores, ar condicionado
D	10 a 20 x In	Cargas de alta corrente de partida, transformadores

CORRENTES NOMINAIS PADRÃO (IN)

6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250 A

Critério de coordenação: $I_b \leq I_n \leq I_z$. Para curto-circuito: $I_{cc} \text{ mínima} \geq \text{atuação magnética (Ia)}$. I_b é a corrente de projeto, I_n a corrente nominal do disjuntor e I_z a capacidade de condução do condutor.

04 FATORES DE CORREÇÃO

TEMPERATURA (°C)	PVC	EPR / XLPE
10	1.22	1.15
15	1.17	1.12
20	1.12	1.08
25	1.06	1.04

TEMPERATURA (°C)	PVC	EPR / XLPE
30	1.00	1.00
35	0.94	0.96
40	0.87	0.91
45	0.79	0.87
50	0.71	0.82
55	0.61	0.76
60	0.50	0.71
65	0.35	0.65
70	0.00	0.58
75	—	0.50
80	—	0.41
85	—	0.29
90	—	0.00

CIRCUITOS AGRUPADOS	FATOR	REFERÊNCIA
1	1.00	1 circuito isolado ou 1 cabo multipolar
2	0.80	2 circuitos agrupados
3	0.70	3 circuitos agrupados
4	0.65	4 circuitos agrupados
5	0.60	5 circuitos agrupados
6	0.57	6 circuitos agrupados
7	0.54	7 circuitos agrupados
8	0.52	8 circuitos agrupados
9	0.50	9 circuitos agrupados
10	0.48	10 circuitos agrupados
11	0.45	11 circuitos agrupados
12	0.43	12 circuitos agrupados
13	0.41	13 circuitos agrupados
14	0.39	14 circuitos agrupados

CIRCUITOS AGRUPADOS	FATOR	REFERÊNCIA
15	0.38	15 circuitos agrupados
16	0.37	16 circuitos agrupados
17	0.36	17 circuitos agrupados
18	0.35	18 circuitos agrupados
19	0.34	19 circuitos agrupados
20	0.33	20 circuitos agrupados

Para condutores carregados: 2 e 3 condutores → fator 1,00; 4 condutores → 0,95.

05 QUEDA DE TENSÃO

LIGAÇÃO	QUEDA DE TENSÃO (V)
Monofásico (FN)	$2 * I * (R * \cos\varphi + X * \sin\varphi) * L / 1000$
Bifásico (FF)	$2 * I * (R * \cos\varphi + X * \sin\varphi) * L / 1000$
Trifásico (3F)	$\sqrt{3} * I * (R * \cos\varphi + X * \sin\varphi) * L / 1000$

LIMITE	QUEDA MÁXIMA
Iluminação	4%
Tomadas de uso geral (TUG)	5%
Tomadas de uso específico (TUE)	7%
Cargas industriais	7%
Subalimentadores	5%
Alimentador principal	4%

R, X e Z por seção (Ω/km) para cobre e alumínio estão disponíveis na base de dados. Fator de potência padrão: 0,92.

06 CONDUTOR NEUTRO

CRITÉRIO GERAL

O condutor neutro deve ter a mesma seção do condutor fase nos circuitos monofásicos e bifásicos. Em circuitos trifásicos balanceados com seção $S > 25 \text{ mm}^2$, o neutro pode ser reduzido a $S/2$, com mínimo de 25 mm^2 ; com desequilíbrio superior a 10%, o neutro deve ser dimensionado igual ao condutor fase.

FASE (MM²)	NEUTRO (MM²)	APLICAÇÃO
1.5	1.5	Circuitos monofásicos e bifásicos
2.5	2.5	Circuitos monofásicos e bifásicos

FASE (MM ²)	NEUTRO (MM ²)	APLICAÇÃO
4	4	Circuitos monofásicos e bifásicos
6	6	Circuitos monofásicos e bifásicos
10	10	Circuitos monofásicos e bifásicos
16	16	Todos os circuitos
25	25	Todos os circuitos
35	25	Trifásico balanceado
50	25	Trifásico balanceado
70	35	Trifásico balanceado
95	50	Trifásico balanceado
120	70	Trifásico balanceado
150	70	Trifásico balanceado
185	95	Trifásico balanceado
240	120	Trifásico balanceado
300	150	Trifásico balanceado

07 CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE)

SEÇÃO DO FASE	PE (MM ²)	CRITÉRIO
$S \leq 16$	S	PE igual à seção do condutor fase
$16 < S \leq 35$	16	PE fixo em 16 mm ²
$S > 35$	$S / 2$	PE igual à metade da seção do condutor fase

FASE (MM ²)	PE (MM ²)
1.5	1.5
2.5	2.5
4	4
6	6
10	10
16	16
25	16

FASE (MM ²)	PE (MM ²)
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150

MATERIAL · ISOLAÇÃO	FATOR K
Cobre · PVC	115
Cobre · EPR/XLPE	143
Alumínio · PVC	76
Alumínio · EPR/XLPE	94
Aço · PVC	47

Método adiabático: $S = \sqrt{(I^2 \times t) / k}$, onde I é a corrente de curto-circuito presumida, t o tempo de atuação da proteção e k o fator do material. Seções mínimas: 2,5 mm² protegido mecanicamente; 4 mm² sem proteção mecânica; equipotencialização principal 6 mm² e suplementar 2,5 mm².

08 SEÇÕES MÍNIMAS

TIPO DE CIRCUITO	SEÇÃO MÍNIMA
Iluminação	1.5 mm ²
Tomadas de uso geral (TUG)	2.5 mm ²
Tomadas de uso específico (TUE)	4 mm ²
Circuitos individuais — até 30 A	4 mm ²
Circuitos individuais — 30 a 50 A	6 mm ²
Circuitos individuais — 50 a 100 A	10 mm ²

Condutores subterrâneos: mínimo 2,5 mm² em cobre. Condutores sem proteção mecânica: mínimo 4 mm².

09 CONFIGURAÇÕES NBR 5410

PARÂMETRO	VALOR
Tensão fase-neutro	127 / 220 V
Tensão fase-fase	220 / 380 V
Trifásico	220 / 380 V
Frequência	60 Hz
Fator de potência padrão	0.92
Cobre — resistividade	0.0172 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Alumínio — resistividade	0.0282 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
PVC — serviço / curto-circuito	70 °C / 160 °C
EPR/XLPE — serviço / curto-circuito	90 °C / 250 °C
Temperatura de referência	30 °C ambiente / 20 °C solo
Dispositivos de proteção	MCB · MCCB · Fuse · RCBO
Sistemas de aterramento	TN-S · TN-C · TN-C-S · TT · IT

10 CARGAS

SETOR	CARGA	POTÊNCIA TÍPICA	TENSÃO	FASES
Residencial	Iluminação LED residencial	5–100 W	127/220 V	1
Residencial	Chuveiro elétrico	3500–7500 W	127/220 V	1
Residencial	Forno elétrico	2500–6000 W	127/220 V	1
Residencial	Forno micro-ondas	800–2000 W	127/220 V	1
Residencial	Geladeira	100–400 W	127/220 V	1
Residencial	Ar condicionado split	1200–3600 W	220 V	1
Residencial	Máquina de lavar roupas	500–1500 W	127/220 V	1
Residencial	Secadora de roupas	1500–3500 W	220 V	1
Residencial	Aquecedor elétrico de água	2000–5000 W	220 V	1
Comercial	Computador desktop	100–500 W	127/220 V	1
Comercial	Impressora laser	200–1000 W	127/220 V	1
Comercial	Servidor de rede	500–3000 W	220 V	1
Comercial	Motor monofásico pequeno	500–5000 W	220/380 V	1

SETOR	CARGA	POTÊNCIA TÍPICA	TENSÃO	FASES
Comercial	Motor trifásico	1000–15000 W	220/380 V	3
Industrial	Motor industrial pequeno porte	5000–15000 W	380 V	3
Industrial	Motor industrial médio porte	15000–50000 W	380 V	3
Industrial	Motor industrial grande porte	50000–250000 W	380 V	3
Industrial	Máquina de solda elétrica	3000–15000 W	220/380 V	1

A base de cargas é mantida como referência disponível na plataforma; o dimensionamento de circuitos com motores utiliza a tabela de motores da seção 13.

11 MATERIAIS

CATEGORIA	ITENS	EXEMPLOS
Condutores	8	Cabo flexível 1,5 mm ² , Cabo flexível 2,5 mm ² , Cabo flexível 4 mm ² ...
Proteção	12	Disjuntor 6 A, Disjuntor 10 A, Disjuntor 16 A...
Eletrodutos e acessórios	6	Eletroduto corrugado 20 mm, Eletroduto corrugado 25 mm, Eletroduto corrugado 32 mm...
Caixas e acessórios	4	Caixa 4x2, Caixa 4x4, Caixa octogonal 4x4...
Tomadas	3	Tomada 2P+T 10 A (TUG), Tomada 2P+T 20 A (TUE), Tomada 2P+T 32 A (TUE)
Interruptores	4	Interruptor simples, Interruptor paralelo (three-way), Interruptor duplo...
Iluminação	3	Ponto de iluminação — bocal E27, Plafon LED para embutir, Spot LED embutir
Quadros e componentes	3	Quadro de distribuição, Trilho DIN, Barramento de fase e neutro
Acessórios	4	Fita isolante, Conector para cabo, Bucha e parafuso...

12 FLUXO TÉCNICO



13 TABELAS DE REFERÊNCIA — MOTORES TRIFÁSICOS

CV	KW	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)	FP	REND.
0.16	0.12	0.6	0.35	0.3	0.62	0.52
0.25	0.18	0.9	0.5	0.4	0.62	0.55
0.33	0.25	1.2	0.7	0.6	0.64	0.6

CV	KW	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)	FP	REND.
0.5	0.37	1.6	0.9	0.8	0.66	0.62
0.75	0.55	2.3	1.3	1.1	0.7	0.67
1	0.75	3	1.7	1.5	0.72	0.71
1.5	1.1	4.2	2.4	2.1	0.73	0.74
2	1.5	5.6	3.2	2.8	0.74	0.76
3	2.2	8	4.6	4	0.75	0.78
4	3	10.5	6.1	5.3	0.76	0.79
5	3.7	12.9	7.5	6.5	0.77	0.8
6	4.4	15.2	8.8	7.6	0.78	0.81
7.5	5.5	18.8	10.9	9.4	0.79	0.82
10	7.5	25.4	14.7	12.7	0.8	0.83
12.5	9.2	30.8	17.8	15.4	0.81	0.84
15	11	36.5	21.1	18.2	0.82	0.85
20	15	48.1	27.8	24	0.83	0.86
25	18.5	58.8	34	29.4	0.84	0.87
30	22	69.5	40.2	34.8	0.85	0.88
40	30	93.4	54	46.7	0.86	0.89
50	37	115	66.5	57.5	0.86	0.895
60	44	136	78.7	68	0.87	0.9
75	55	169	97.8	84.5	0.87	0.905
100	75	230	133	115	0.88	0.91
125	92	282	163	141	0.88	0.915
150	110	336	194	168	0.89	0.92
200	147	440	255	220	0.89	0.925

Motores de indução trifásicos, 4 polos, 60 Hz. Correntes nominais de plena carga típicas (referências IEC/NEMA).